2. ஈருறுப்புத் தேற்றத்தை பயன்படுத்தி மதிப்பு காண்க:

(i) $(101)^4$ (ii) $(999)^5$



3. $(x-2y)^{13}$என்பதன் விரிவில் 5வது உறுப்பைக் காண்க.

4. கீழ்க்கண்டவற்றின் விரிவில் நடு உறுப்பைக் காண்க.

(i) $\left(x+\frac{1}{x}\right)^{11}$ (ii) $\left(3x+\frac{x^2}{2}\right)^8$

(iii) $\left(2x^2-\frac{3}{x^3}\right)^{10}$

5. கீழ்க்கண்டவற்றின் விரிவில் x–ஐச் சாராத உறுப்பைக் காண்க

(i) $\left(x^2-\frac{2}{3x}\right)^9$ (ii) $\left(x-\frac{2}{x^2}\right)^{15}$

(iii) $\left(2x^2+\frac{1}{x}\right)^{12}$

6. $\left(x+\frac{1}{x}\right)^{2n}$ –ன் விரிவில் x – ஐச் சாராத உறுப்பு $\frac{1\cdot 3\cdot 5\ldots(2n-1)2^n}{n!}$ என நிறுவுக.

7. $(1+x)^{2n}$ – ன் விரிவில் நடு உறுப்பு $\frac{1.3.5\ldots(2n-1)\,2^n x^n}{n!}$ எனக் காண்பி.

பயிற்சி 2.7

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.

1. $nC_3 = nC_2$ எனில் nc_4 –ன் மதிப்பு

(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5

2. $np_2 = 20$ எனும் பொழுது n – ன் மதிப்பு

(a) 3 (b) 6 (c) 5 (d) 4

3. 5 விளையாட்டு வீரர்களிலிருந்து நான்கு 4 பேரை எத்தனை வழிகளில் தேர்ந்தெடுக்கலாம்?

(a) 4! (b) 20 (c) 25 (d) 5

4. $nP_r = 720\,(nC_r)$, எனில் r–ன் மதிப்பு

(a) 4 (b) 5 (c) 6 (d) 7

5. ஒரு நாணயம், ஐந்துமுறை சுண்டப்படும்பொழுது கிடைக்கும் அனைத்து சாத்திய கூறுகளின் எண்ணிக்கை

(a) 2^5 (b) 5^2 (c) 10 (d) $\frac{5}{2}$

6. n – பக்கங்களைக் கொண்ட பலகோணத்தின் மூலை விட்டங்களின் எண்ணிக்கை

(a) nC_2 (b) $nC_2 - 2$

(c) $nC_2 - n$ (d) $nC_2 - 1$

7. அனைத்து $n \in N$ க்கு $n(n+1)(n+2)(n+3)$– ஐ வகுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மிகை முழு எண் ஆனது

(a) 2 (b) 6 (c) 20 (d) 24

8. n என்ற மிகைமுழுவிற்கு $(x+a)^n$ என்பதன் விரிவில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை

(a) n (b) $n+1$

(c) $n-1$ (d) $2n$

9. n என்ற மிகைமுழுவிற்கு $nC_1 + nC_2 + nC_3 + \ldots + nC_n$ –ன் மதிப்பு

(a) 2^n (b) $2^n - 1$

(c) n^2 (d) $n^2 - 1$

10. $(x-2y)^7$ என்பதன் விரிவில், x^3 என்பது எத்தனையாவது உறுப்பு?

(a) 3வது (b) 4வது

(c) 5வது (d) 6வது

11. $\left(x+\frac{1}{x}\right)^{10}$ என்பதன் விரிவின் நடு உறுப்பு ஆனது

(a) $10C_4\left(\frac{1}{x}\right)$ (b) $10C_5$

(c) $10C_6$ (d) $10C_7 x^4$

02_11th_BM-STAT_Ch-2-TM.indd 48 20-04-2020 05:07:42 PM